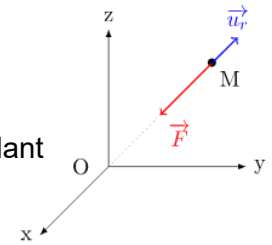
Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Systèmes Tournants
Date : 10/11/2026
Auteur : D. Courtois

# Ch8 Mouvement à force centrale

## 1. Point matériel soumis à une force centrale

### 1.1. Définition




Une **force centrale** de **centre de force** O, appliquée en M, est dirigée selon $\overrightarrow{OM}$ pendant tout le mouvement. En coordonnées sphériques, elle s'écrit donc : $\vec{F} = F_r\,\vec{e}_r$.

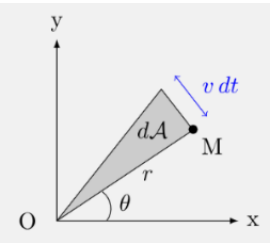
**Question 1.** Répondre aux questions a) et b) du formulaire des coordonnées.

### 1.2. Mouvement à force centrale = moment cinétique constant

On dit que M est en **mouvement à force centrale** quand la résultante des forces auxquelles il est soumis est une force centrale. Dans ce cas, $\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = r\,\vec{e}_r \wedge F_r\,\vec{e}_r = \vec{0}$

D'après le TMC, on a donc $\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} = \vec{0}$ soit $\vec{L}_O(M) = \overrightarrow{C^{te}}$ : pour tout point M en mouvement à force centrale dans un référentiel galiléen, le moment cinétique de M en O se conserve. En conséquence,

- M a un **mouvement plan** (qui contient O et qui est orthogonal à $\vec{L}_O(M)$, donné par les conditions initiales).
- **Loi des aires** : l'aire $\mathcal{A}$ balayée par le rayon vecteur $\overrightarrow{OM}$ est proportionnelle à la durée de balayage Δt. En effet, $\mathcal{A} = \frac{1}{2}C\Delta t$ avec $C = \frac{L_O(M)}{m} = r^2\dot{\theta}$ la **constante des aires**.




**Question 2.** Préciser le type de mouvement plan dans le cas où $\vec{L}_O(M) = \vec{0}$.

**Question 3.** Retrouver l'expression de $\mathcal{A}$ en partant de l'expression de l'aire infinitésimale $d\mathcal{A}$ balayée pendant une durée infinitésimale dt, puis en intégrant.

## 2. Force centrale conservative

### 2.1. Définition

Une **force centrale conservative**, c-à-d dont le travail entre A et B ne dépend pas du chemin suivi, dérive d'une **énergie potentielle** $E_P$, telle que $\vec{F} = -\frac{dE_P}{dr}\vec{e}_r$ soit $\int_{E_{PA}}^{E_{PB}} dE_P = -\int_{r_A}^{r_B} F(r)\,dr$ ou $E_P = \int F(r)dr + C$.

Une force centrale conservative ne dépend donc que de la variable r = OM : $\vec{F} = F(r)\,\vec{e}_r$. La force centrale conservative est **attractive** quand F(r) < 0 ($\frac{dE_P}{dr} > 0$) et **répulsive** quand F(r) > 0 ($\frac{dE_P}{dr} < 0$).

**Question 4.** Donner trois exemples de forces centrales conservatives (noms et expressions) et exprimer l'énergie $E_P$ associée. Parmi elles, identifier les forces dites « de **champ newtonien** », telles que $F(r) = \frac{K}{r^2}$.

### 2.2. Aspect énergétique : l'énergie potentielle effective

**Question 5.** Montrer, à partir du théorème de l'énergie cinétique, qu'un système soumis à une force conservative garde une énergie mécanique $E_M = E_C + E_P$ constante pendant tout son mouvement.

Dans le cas présent d'un système soumis à une force résultante centrale conservative, en exprimant la vitesse de M en coordonnées polaires (puisque le mouvement est plan), on exprime :

$$E_M = E_C + E_P = \frac{1}{2}mv^2 + E_P = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2\right) + E_P = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{mC^2}{2r^2} + E_P = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{Peff}(r)$$

$E_{Peff}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} + E_P(r)$ est appelée **énergie potentielle effective** : elle comprend l'énergie potentielle (de position) et une partie de l'énergie cinétique (de mouvement) du point M. Elle n'a pas de sens physique mais elle est utile pour caractériser la trajectoire du système puisqu'elle donne les limites du mouvement radial : en effet, les seules valeurs accessibles de r vérifient $\mathbf{E_{Peff}(r) \leq E_M}$.

# 3. Cas particulier du champ newtonien

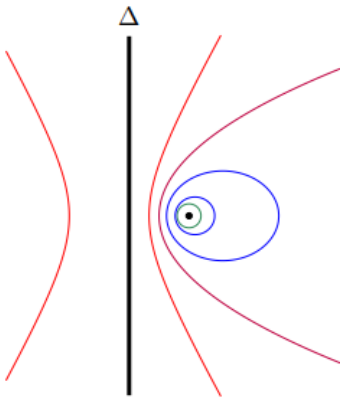
En utilisant le concept d'énergie potentielle effective, on va montrer que la trajectoire d'un système dans un champ newtonien est une conique.

## 3.1. À propos des coniques

Soit un plan muni d'une droite $\Delta$ et d'un point F $\notin \Delta$. On appelle **conique** de droite directrice $\Delta$, de **foyer** F et d'**excentricité** e $\geq$ 0 l'ensemble des points M du plan tels que MF = e×d(M,$\Delta$). De plus, on appelle p le **paramètre** de la conique p = e×d(F,$\Delta$), qui indique sa taille.

L'équation d'une conique en coord. polaires (origine en F, (Oy) selon ($\Delta$)) est :

$$r = \frac{p}{1 - e\cos\theta}$$



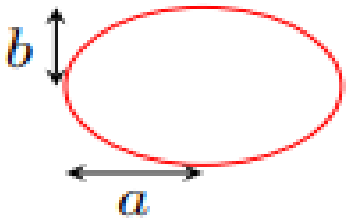

La conique est :

- Un cercle quand e = 0 avec $r = p$
- Une ellipse quand 0 < e < 1 avec $r \in \left[r_{min} = \frac{p}{1+e}, r_{max} = \frac{p}{1-e}\right]$
- Une parabole quand e = 1 avec $r \in \left[r_{min} = \frac{p}{2}, +\infty\right[$
- Une hyperbole quand e > 1 avec $r \in \left[r_{min} = \frac{p}{1+e}, +\infty\right[$

**Question 6.** Retrouver les différents types de conique sur la figure ci-dessus.

L'équation d'une **ellipse** de centre O en coordonnées cartésiennes est :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$




a est le **demi grand axe** et b le **demi petit axe** (b < a) de l'ellipse.

On définit aussi c = OF. On a alors : $a^2 + b^2 = c^2$, e = c / a et p = $b^2$ / a et $b = a\sqrt{1 - e^2}$.

**Question 7.** Placer O, F, c, $r_{min}$ et $r_{max}$ sur l'ellipse ; exprimer $r_{min}$ et $r_{max}$ en fonction de a et c et vice-versa.

## 3.2. Mouvement radial : état lié ou état de diffusion

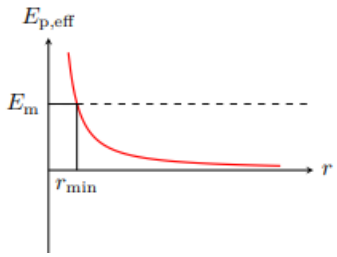
Dans les cas des forces centrales conservatives de champ newtonien, on écrit : $\vec{F} = F(r)\,\vec{e}_r = \frac{K}{r^2}\,\vec{e}_r$ soit :

$E_P = \frac{K}{r} + C^{te} = \frac{K}{r}$ (en choisissant $E_P(\infty) = 0$, on a $C^{te} = 0$) donc $E_{Peff} = \frac{mC^2}{2r^2} + \frac{K}{r}$

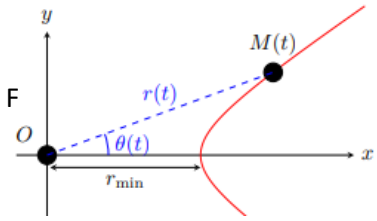
- Force de gravitation : $K = -Gm_O m_M, K < 0$
- Force électrostatique : $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q_O q_M$, K < 0 si q de signes opposés et K > 0 si q de même signe

**Question 8.** Justifier l'allure des courbes (page suivante) $E_{Peff}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} + \frac{K}{r}$ quand K > 0 et quand K < 0.

- Quand K > 0 (force répulsive), $E_M \geq E_{Peff}(r) > 0$ pour $r_{min} \leq r \leq \infty$.

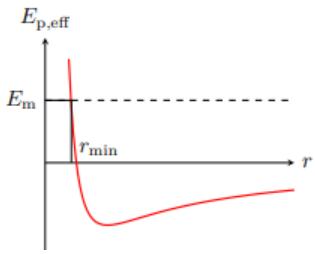



La trajectoire de M est une branche d'hyperbole dont F est le foyer extérieur. Le mouvement est non borné. On a un **état de diffusion**.




**Question 9.** Retrouver l'expression de $r_{min}$ quand K > 0 : $r_{min} = \frac{1}{2E_M}(K + \sqrt{K^2 + 2mC^2E_M})$

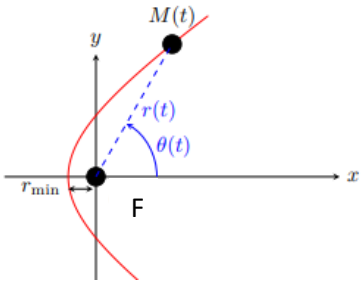
- Quand K < 0 (force attractive), ≠ cas selon le signe de $E_M$.

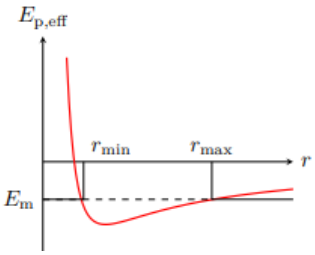



Si $E_M \geq 0$, le mouvement de M est non borné, pour $r_{min} \leq r \leq \infty$, on a un état de diffusion.

La trajectoire est…

- une parabole de foyer F si $E_M = 0$.
- une branche d'hyperbole dont F est le foyer intérieur si $E_M > 0$.

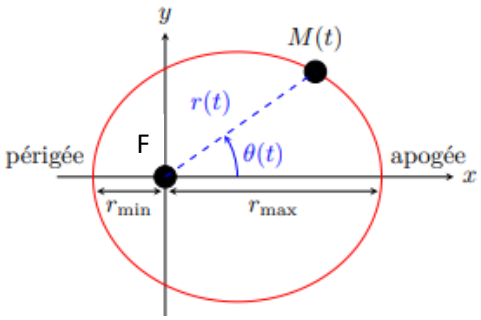



Si $E_M < 0$, le mouvement de M est borné, pour $r_{min} \leq r \leq r_{max}$, on a un **état lié**. Le mouvement est elliptique, de foyer F.

$$p = \left|\frac{mC^2}{K}\right|$$

$$E_M = -\frac{|K|}{2p}(1 - e^2) = \frac{K^2}{2mC^2}(e^2 - 1)$$




**Question 10.** Retrouver les expressions de $r_{min}$ et $r_{max}$ quand K < 0, si $E_M$ < 0.

**Question 11.** Établir la condition pour que le mouvement soit circulaire ($r_{min} = r_{max} = R$).

### 3.3. Mouvements elliptiques des planètes autour du Soleil

Lois (expérimentales) de Kepler :

- Des **orbites** : les planètes décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil est un des foyers.
- Des **aires** : le vecteur $\overrightarrow{SP}$ des planètes balaie des aires égales pendant des intervalles de temps égaux.
- Des **périodes** : les périodes T et les rayons de révolution a des planètes sont liés : $\frac{T^2}{a^3} = C^{te}$.

**Question 12.** D'après les lois de Kepler, quelle est la situation énergétique parmi celles évoquées au §3.2 qui correspond à ces mouvements planétaires ?

**Question 13.** La distance Terre-Soleil vaut environ 147,1 millions de km au périhélie et 152,1 millions de km à l'aphélie. Retrouver la valeur de l'excentricité e = 0,0167. Calculer aussi les valeurs du demi-grand axe a et du demi-petit axe b et du paramètre p. Conclure.

Les excentricités des ellipses planétaires sont très faibles. On considère souvent ces trajectoires circulaires.

| planète | Mercure | Vénus | Terre | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 0.205631 | 0.006773 | 0.016710 | 0.093412 | 0.048393 | 0.054151 | 0.047168 | 0.008586 |

**Question 14.** Dans l'approximation des trajectoires circulaires, montrer que : $\frac{T^2}{R^3} = C^{te} = \frac{4\pi^2}{Gm_S}$. Pour cela, on utilisera le PFD et on retrouvera l'expression de la vitesse, constante pendant tout le mouvement : $v = \sqrt{\frac{Gm_S}{R}}$

**Question 15.** Dans l'approximation des trajectoires circulaires, montrer aussi que : $E_M = -\frac{Gm_S m_P}{2R}$

Attention : contrairement au mouvement circulaire, le mouvement elliptique n'est pas uniforme !

### 3.4. Mouvements circulaires des satellites autour de la Terre

La balistique des satellites autour de la Terre est la même que celle des planètes autour du Soleil.

Un satellite **géostationnaire** est immobile par rapport à la surface de la Terre. Il doit donc orbiter sur une trajectoire circulaire dans le plan équatorial, avec une période égale au jour sidéral : $T_{géostat}$ = 86164 s.

**Question 16.** Calculer l'altitude à laquelle doit orbiter un satellite géostationnaire et la vitesse à laquelle il faut le lancer. On donne : G = 6,67.10$^{-11}$ USI, $R_{Terre}$ = 6,378.10$^3$ km, $m_{Terre}$ = 5,976.10$^{24}$ kg.

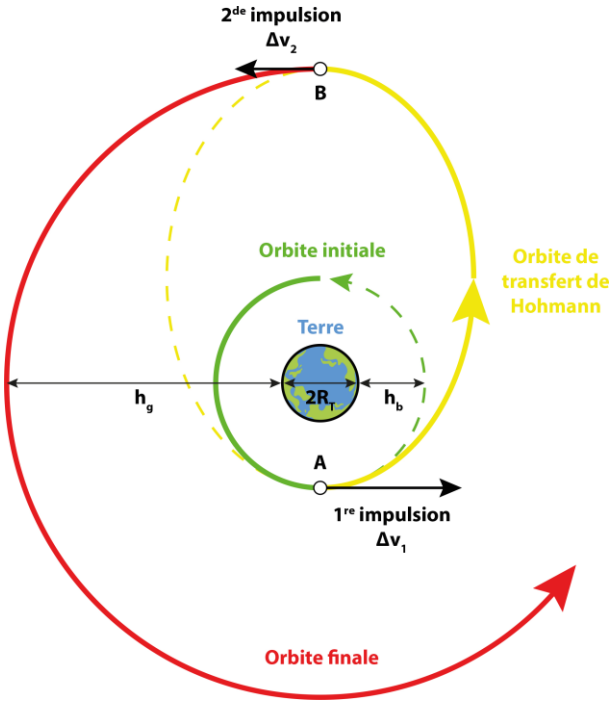
**Question 17.** Comparer cette vitesse avec celle d'un satellite en orbite basse circulaire ($h_{OTB}$ = 200 km), proche de la **première vitesse cosmique** (h = 0) et avec celle de la Lune (<$d_{TL}$> = 384 400 km).

**Question 18.** Rappeler la valeur minimale de $E_M$ permettant à un satellite d'atteindre un état de diffusion puis calculer la valeur de la **seconde vitesse cosmique** (ou **vitesse de libération**), vitesse minimale à communiquer au satellite au décollage pour qu'il puisse échapper à l'attraction gravitationnelle terrestre :

$$v_{lib} = \sqrt{\frac{2Gm_T}{R_T}}$$

### 3.5. Orbite de transfert de Hohmann (comme vue dans l'Activité8)

On appelle **orbite de transfert de Hohmann** une trajectoire elliptique, qui permet de placer un satellite en orbite autour de la Terre d'une trajectoire circulaire à une autre orbite circulaire située dans le même plan mais à une altitude différente, en consommant le moins d'énergie possible, en utilisant seulement deux impulsions.




Typiquement, pour passer d'une orbite basse ($h_{OTB}$ = 200 km) à une orbite géostationnaire ($h_G$ = 35786 km), l'orbite de transfert a les caractéristiques suivantes :

**Question 19.** Retrouver les caractéristiques de l'orbite de Hohmann a = 24 371 km, e = 0,730 et b = 16654 km.

**Question 20.** Retrouver aussi la durée du transfert entre les deux orbites circulaires : $\Delta t = T/2$ = 5h16 min.

**Question 21.** Retrouver enfin les vitesses en A et B sur les trajectoires circulaires ($v_{AC}$ = 7,78 km/s et $v_{BC}$ = 3,07 km/s) et elliptique ($v_{AE}$ = 10,24 km/s et $v_{BE}$ = 1,60 km/s) afin d'en déduire les suppléments de vitesse tangentielle à communiquer au satellite en chacun des deux points.